

PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

PM-CRM-FIN-ARCH-01 — Convergência CRM KeroSolar + Finance Core Internacional

Documento de Arquitetura

14 de setembro de 2026

Documento de arquitetura. Companheiro: [docs/PM_CRM_FIN_ARCH_01_FECHAMENTO.md](#) (relatório de fechamento, respostas objetivas). Base de continuidade: [RELATORIO-RECONCILIACAO-PM-CODE-HANDOFF-001.md](#) e [docs/PM_SANEAMENTO_01_FECHAMENTO.md](#).

1. Mapa do CRM atual do Partiu

Schema real ([packages/db/prisma/schema.prisma](#)), lido diretamente nesta rodada:

Model	Campos principais	Observação
Tenant	id, nome, slug, telefone, email, moeda, aiProvider, aiApiKeySecretRef	Multi-tenant real, RLS fail-closed
User	id, email, passwordHash, mustChangePassword, status	Identidade global, sem tenantId direto
Membership	userId, tenantId, roleId	Vínculo N:N User↔Tenant com papel
Contact	nome, telefone, email, whatsappId (dedup), origem	
Pipeline	nome, isDefault	Sem config de IA embutida (IA fica no Tenant)
Stage	nome, ordem, isWon, isLost	
Lead	contactId, pipelineId, stageId, responsavelId, status(ABERTO/GANHO/PERDIDO), valor, moeda, origem, preferenciasCliente (Json)	Sem lossReason, sem prioridade, sem score
Conversation	channel, contactId, accountId, externalId, aiEnabled, resolvedAt, lastMessageAt	
Message	direction, senderType, conteudo, externalId (dedup real via @@unique), mediaUrl/Type, delivered/read, failedReason	
Task	leadId, responsavelId, titulo, vencimento, concluida (boolean)	Sem type /categoria
Note	leadId, contactId, autorId, conteudo	Sem type estruturado — T3 usa prefixo de texto (categoria no input da tool, nunca vira coluna)

RBAC ([permissions.ts](#)):

[leads.view/leads.manage/pipeline.manage/atendimento.view/atendimento.manage](#).

Audit (T1) existe como infraestrutura genérica mas **não está cabeado nas ações humanas de CRM**

(`apps/web/src/app/actions/leads.ts` não chama `registrarEvento` — confirmado por busca direta, zero ocorrências).

UI: `/leads` é um Kanban (colunas por Stage, `<select>` pra mover etapa — não drag-and-drop). **Não existe página de detalhe do lead** (`/leads/[id]`) — logo, não existe timeline/histórico unificado na UI, mesmo a Note/Message/Task já existindo no banco. Não existe busca nem filtro (confirmado, zero `searchParams`/filtro em `leads/page.tsx`).

2. Mapa do CRM KeroSolar disponível

Pesquisa dedicada (agente read-only, evidência de arquivo/linha) em `C:\Projetos\KeroSolar CRM` (repositório real, Next.js 16/React 19/**Prisma 7**/Postgres via Supabase — stack mais nova que a do Partiu, Next 14/Prisma 5).

Confirmado ausente (não é suposição): `Tenant`, `Membership`, RLS, qualquer coluna `tenantId/orgId` — **KeroSolar é single-tenant**, `User.role` é um enum plano (`admin/agent`), sessão carrega só `userId/name/email/role`.

Modelos CRM equivalentes: `Company`, `Contact` (com `instagramId/facebookId/customFields/ctwaCId/adReferral` — campos de atribuição de anúncio que o Partiu não tem), `Pipeline` (com config de bot/IA embutida: `botEnabled/botName/botPrompt/aiModel/sendStartHour/sendEndHour`), `Stage` (com `botPrompt/flow` Json por etapa), `Lead` (com `lossReason`, `highPriority` boolean, `source: Channel`), `Conversation`, `Message`, `Task` (com `type/status` enum, mais rico que o `concluida` boolean do Partiu), `Note` (com `type: "note" | "stage_change" | "system"` — discriminador estruturado que o Partiu não tem).

Confirmado ausente também no KeroSolar: `campaign` field, lead scoring, probabilidade, Next Best Action, tags, auditoria estruturada (zero arquivos com "audit"), busca/filtro server-side (só client-side, sobre o board já carregado).

Domínio solar confirmado: fica quase inteiro dentro de `Lead.customFields` (Json não tipado) — `billValue`, `consumoKwh`, `propertyType`, `roofType`, `cf.solar`. `{valorSistema, economiaMensal, paybackAnos, ...}` — mais dois módulos de cálculo isolados (`solar-calc.ts`, `ac-calc.ts`, `card-calc.ts`) com tabelas de financiamento hardcoded em BRL. **Nenhum desses campos/módulos será portado.**

Confirmado ausente: nenhum pacote compartilhado (`@kero*/@keromind*`) existe hoje — nem no KeroSolar, nem consumido por ele. "Reaproveitar" significaria extrair pela primeira vez, não plugar em algo que já existe.

3. Matriz de reaproveitamento (capacidades do CRM)

A já genérica/reutilizável · **B** específica KeroSolar · **C** específica Partiu · **D** precisa generalizar · **E** não implementada (em nenhum dos dois, ou só no Partiu)

Capacidade	Partiu	KeroSolar	Classificação	Nota
Tenant	Real, RLS	Ausente (single-tenant)	A	Já é infraestrutura genérica KeroMind — KeroSolar é quem precisaria adotar, não o inverso
User	Existe (global)	Existe (role plano)	D	Formato do Partiu (User + Membership) já é o

Capacidade	Partiu	KeroSolar	Classificação	Nota
				generalizável; KeroSolar precisaria de retrofit
Membership	Existe	Ausente	A	—
Contact	Existe	Existe (+ instagramId/facebo okId/adReferral)	D	KeroSolar tem campos de atribuição de anúncio úteis de generalizar depois (fora de escopo agora)
Lead	Existe	Existe (+ lossReason, highPriority)	D	Núcleo já convergente; faltam campos no Partiu (ver seção 5)
Pipeline	Existe (sem IA embutida)	Existe (IA embutida no Pipeline)	A (Partiu) / B (padrão KeroSolar)	Separar IA do Pipeline (como o Partiu já faz, via Tenant+SecretProvi der) é o desenho mais correto, não um gap
Stage	Existe	Existe (+ botPrompt/flow)	A (núcleo)	flow-por-estágio é um padrão interessante, não copiado agora
Conversation	Existe	Existe (quase idêntico)	A	Já convergente — o schema do Partiu cita explicitamente a decisão do KeroSolar
Message	Existe	Existe (quase idêntico)	A	Já convergente
Note	Existe (sem type)	Existe (com type)	D	Candidato de generalização futura (ver seção 5) — não implementado agora
Task	Existe (boolean)	Existe (enum type/status)	D	Idem
responsável/ atendente	Existe	Existe	A	Já convergente

Capacidade	Partiu	KeroSolar	Classificação	Nota
origem do lead	Existe (string livre)	Existe (source: Channel , é canal de entrada, não taxonomia de marketing)	D/E	Nenhum dos dois tem atribuição de marketing real — ver seção 6
campanha	Ausente	Ausente (confirmado)	E	Não implementado em lugar nenhum — é trabalho de T6
histórico	Dados existem, UI não	Dados + UI (Timeline)	D	Partiu tem os dados (Note/Message), falta só a tela
atividades	idem	idem	D	mesma observação
follow-up	Existe (Task genérica)	Existe (Task com type)	A/D	Funcional hoje via task.criar (T3)
automações	Job Engine (T5) + Tool Broker (T3) — genérico, desacoplado	Engine solar-específico, acoplado a Prisma/Next.js inline (confirmado não-portável como código)	A (Partiu) / B (KeroSolar)	A arquitetura do Partiu (Job Engine genérico) já está estruturalmente à frente aqui
repescagem	Ausente	Existe (reengage.ts , acoplado ao domínio solar)	E (Partiu) / B (implementação)	Padrão é portátil (Job agendado + Yalla compõe mensagem), código não é — não implementado agora
lead scoring	Ausente	Ausente (confirmado)	E	—
prioridade	Ausente	Existe (boolean)	E (Partiu) / D (KeroSolar, simplista)	—
probabilidade	Ausente	Ausente (confirmado)	E	—
motivo de perda	Ausente	Existe (texto livre)	E (Partiu) / D (KeroSolar)	—
Next Best Action	Ausente	Ausente (confirmado)	E	—
tags	Ausente	Ausente (confirmado)	E	—

Capacidade	Partiu	KeroSolar	Classificação	Nota
filtros	Ausente	Parcial (client-side só)	E (Partiu) / D (KeroSolar)	—
busca	Ausente	Parcial (client-side só)	E (Partiu) / D (KeroSolar)	—
Kanban	Existe (select)	Existe	A	Já convergente como conceito
timeline	Dados sim, UI não	Dados + UI	D	Mesmo caso de "histórico"
auditoria	Infra genérica (T1) existe, não cabeada em ações de CRM humanas	Ausente (confirmado, zero arquivos)	A (infra) / D (aplicação ao CRM)	—

4. CRM Core proposto

Não extraído como pacote nesta rodada (ver seção 22 da autorização / seção 8 deste documento — risco/esforço não justificam agora). O "CRM Core" nesta fase é **este documento + a matriz acima**, funcionando como especificação de referência: qualquer evolução futura do CRM do Partiu (ou de um terceiro produto CRM da KeroMind) deve olhar pra essa matriz antes de inventar um campo novo.

Formato já convergente e recomendado como baseline: **Contact** → **Lead** (pipeline/stage/responsável/status/valor+moeda/origem/**customFields JSON pro domínio específico**) → **Conversation** → **Message**, com **Task/Note** como atividade. É exatamente o padrão que o Partiu já usa (**preferenciasCliente** é o **customFields** do Partiu).

5. Domínio específico KeroSolar (confirmado, não portar)

billValue, consumoKwh, propertyType, roofType, campos **cf.solar.*** (valorSistema/economiaMensal/paybackAnos/economia30Anos/menorParcela), tabelas de financiamento (**TABELA_FINANCIAMENTO_PADRAO, TABELA_CARTAO**), cálculo de ar-condicionado (**ac-calc.ts**), prompts do bot solar ("Sol"), simulador público de energia solar. Nada disso tem qualquer relação com turismo.

6. Domínio específico Partiu (turismo)

Já implementado via **Lead.preferenciasCliente** (Json validado por Zod — **packages/db/src/tools/definitions/lead.ts**): **datasDesejadas, quantidadePassageiros, preferenciaRoteiro, orcamentoInformado, idioma, observacoes**. Funil de referência (seção 5 da autorização) — **preservado sem alteração automática**: o Kanban atual usa o **Pipeline/Stage** já configurado (**Novo lead → Contato feito → Proposta enviada → Fechado/Perdido**, do seed); os estágios adicionais do funil completo (roteiro de interesse, negociação, reserva, pagamento, documentação, viagem confirmada, em viagem, pós-viagem) **não foram criados** — isso seria antecipar o motor de propostas/reservas, explicitamente fora de escopo (seção 24).

7. Finance Core proposto

Implementado nesta rodada como **contratos TypeScript puros, sem tabela nova, sem migration** (**packages/db/src/finance/**): **LegalEntity, Market, FiscalProfile, CountryPack, ExchangeRateQuote**. Nenhum desses é persistido em banco ainda — a decisão de "quando" virar

tabela real fica para quando um consumidor real existir (ex.: quando o motor de proposta/reserva for autorizado). Ver `packages/db/src/finance/types.ts` para os contratos completos e comentados.

Registry de Country Pack (`country-pack-registry.ts`) segue o mesmo padrão default-deny já comprovado em Tool Registry (T3) e Job Registry (T5): nenhum pack é assumido, `obterCountryPack("PT")` devolve `undefined` hoje — testado (`tests/unit/finance-country-pack-registry.test.ts`, 6 testes).

8. LegalEntity

Contrato definido (`types.ts`): `id`, `tenantId`, `legalName`, `tradeName?`, `country`, `taxIdentifier?`, `baseCurrency`, `timezone`, `fiscalProfileId?`, `status`, `metadata?`. **Nenhum campo fiscal é validado** — `taxIdentifier/country` são strings livres, propositalmente, até que um Country Pack real defina o formato esperado.

9. Market

Contrato definido: `codigo`, `nome`, `idiomaPadrao`, `idiomasPermitidos[]`, `moedaPadrao`, `moedasPermitidas[]`, `timezone`. Deliberadamente **sem** os campos de conteúdo/SEO/ofertas/meios-de-pagamento/canais/campanhas que a autorização lista como "poderá definir futuramente" — esses são trabalho de F2/F4, não desta rodada. **Market** não define tributação sozinho (reforçado no comentário do tipo).

10. Currency/FX

Contrato `ExchangeRateQuote` definido com todos os campos pedidos (`baseCurrency/transactionCurrency/displayCurrency/rate/source/timestamp/fxMargin/roundingRule/lockedExchangeRate/priceValidity`). **Nenhuma função de cálculo de impacto foi implementada** — nada no código atual consome isso ainda (não existe Proposal/preço público para recalcular), então construir a função de impacto agora seria antecipar F2/motor de proposta. Princípio "câmbio ≠ preço" documentado no comentário do tipo, não implementado como lógica ainda (não há o que proteger sem um preço público existente).

11. FiscalProfile

Contrato definido (`id`, `jurisdiction`, `countryPackId`, `vigenteDesde`, `metadata?`). **Vazio de propósito** — nenhuma instância real, nenhuma regra. `jurisdiction` é resultado de uma determinação futura (Country Pack + Legal Entity), nunca um espelho direto de idioma/moeda/país do cliente — a autorização é explícita sobre isso (seção 9) e o tipo está comentado reforçando essa regra.

12. CountryPack contract

`id`, `nome`, mais 3 métodos **opcionais** (`calcularImposto?`, `documentosObrigatorios?`, `validarLegalEntity?`) — um pack pode existir sem implementar nenhum, testado explicitamente. Nenhum pack real (PT ou BR) está registrado.

13. Relação Finance Core × Cost Control

Nenhum acoplamento interno criado — `CostEvent` (T2) continua exclusivamente sobre custo técnico de IA/API, por provider/model/capability. A autorização (seção 18) já antecipa que o Finance Core deve **futuramente** conseguir agregar esse custo como dimensão gerencial (receita – fornecedores – comissões – marketing – IA/APIs – outros = margem) — isso é trabalho de quando o Finance Core tiver receita/despesa real para cruzar, não desta rodada.

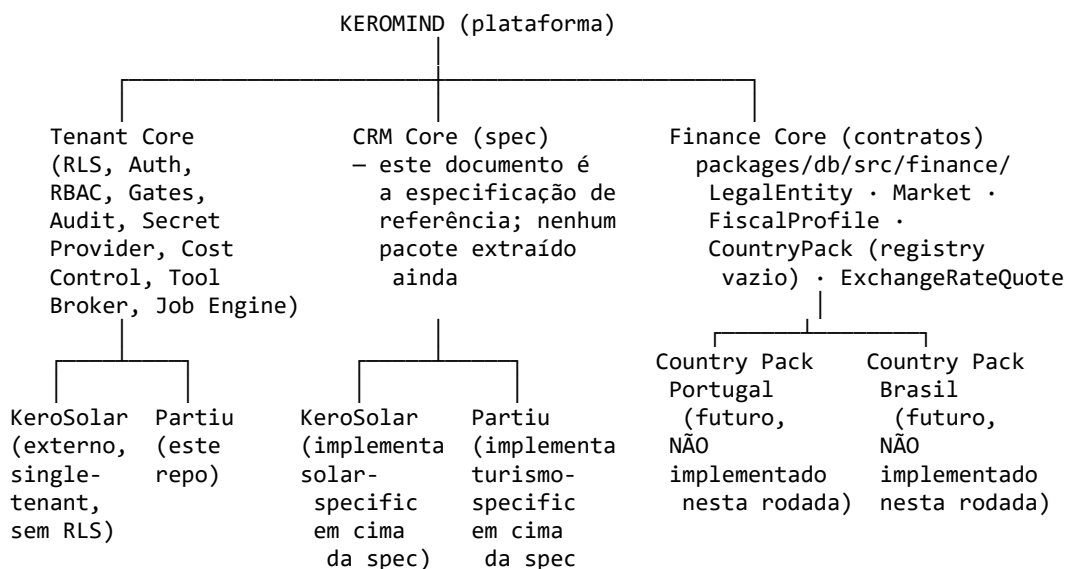
14. Relação Marketing × Finance

Nenhuma implementação — arquiteturalmente compatível (ver seção 15 abaixo sobre attribution-readiness), sem decisão que bloqueie o funil **AD → CLICK → SESSION → LEAD → CONVERSATION → PROPOSAL → SALE → PAYMENT → REVENUE → MARGIN → PROFIT** descrito na autorização (seção 19) de ser construído depois.

15. CRM Core attribution-ready (sem implementar T6)

Análise (não implementação): **Lead.origem/Contact.origem** são strings livres nullable hoje — adicionar campos de atribuição estruturados no futuro (source/medium/campaign/content/term/utm/gclid/fbclid/landingPage/referrer/firstTouch/lastTouch/conversionTouch) é uma migration aditiva simples (colunas nullable novas, ou um **Json** como **preferenciasCliente** já usa) — **nada na arquitetura atual bloqueia isso**. Decisão deliberada de **não adicionar essas colunas agora** (colunas vazias que nada usa seriam antecipar T6, proibido explicitamente).

16. Diagrama de arquitetura



Nenhuma seta nova foi de fato construída nesta rodada entre KeroSolar e um pacote compartilhado — o diagrama mostra a direção-alvo (seção 2 da autorização), não o estado implementado.

17. Alterações realizadas

- **packages/db/src/finance/{types.ts, country-pack-registry.ts, index.ts}** (novo).
- **packages/db/src/index.ts** — 1 linha (**export * from './finance'**).
- **packages/db/tests/unit/finance-country-pack-registry.test.ts** (novo, 6 testes).
- Este documento + **docs/PM_CRM_FIN_ARCH_01_FECHAMENTO.md**.

18. Alterações NÃO realizadas (deliberadamente)

- Nenhuma tabela nova (**LegalEntity/Market/FiscalProfile** ficaram só como tipos TS).
- Nenhuma migration.
- Nenhum campo novo em **Lead/Contact/Note/Task** (as generalizações identificadas na matriz — **Note.type, Task.type, Lead.lossReason/prioridade** — ficam como recomendação, não implementadas).
- Nenhuma extração de pacote compartilhado **@keromind/crm-core**.

- Nenhuma regra fiscal de Portugal ou Brasil.
- Nenhuma alteração no repositório do KeroSolar (não tocado, é sistema separado em produção).
- Nenhuma tela nova (timeline, busca, filtro).

19. Migrations

Nenhuma. 24 migrations continuam aplicadas, nenhuma nova — confirmado (**prisma migrate status**).

20. Testes

274 no total (192 em **packages/db**, incluindo os 6 novos de Finance Core; 82 em **apps/web**, inalterado) — todos passando. Detalhe completo no relatório de fechamento.

21. Riscos

- Nenhum risco técnico introduzido (zero schema/migration, zero mudança em código existente além de 1 export).
- Risco de **não fazer nada** com a matriz da seção 3: as generalizações identificadas (Note.type, Task.type, Lead.lossReason/prioridade, tela de detalhe/timeline) são melhorias reais e de baixo risco — ficam documentadas para quando forem priorizadas, não perdidas.
- Risco de convergência forçada com KeroSolar (ver seção 22 — por isso não foi tentada).

22. Dependências

Nenhuma dependência externa nova. A convergência real de código com KeroSolar dependeria de: alinhamento de versão (Prisma 5↔7, Next 14↔16), infraestrutura de pacote compartilhado (inexistente hoje), e decisão de retrofit de multi-tenant no KeroSolar (sistema em produção, fora de qualquer autorização recebida).

23. Decisões (*)

- ****(*)** Convergência de código CRM com KeroSolar** — ver as 3 opções + recomendação na seção "Gate de segurança" do relatório de fechamento.
- ****(*)** Quando promover LegalEntity/Market de tipo TS para tabela real** — só quando houver um consumidor real (motor de proposta/reserva, ainda não autorizado).
- ****(*)** Quando generalizar Note.type/Task.type** — melhoria de baixo risco identificada, não priorizada nesta rodada.
- ****(*)** Extração de pacote **@keromind/crm-core**** — decisão de infraestrutura maior, não tomada aqui.

24. Recomendação da próxima etapa

Ver seção 30 do relatório de fechamento.